Tendencias poblacionales de las aves acuáticas invernantes en el Espacio Natural de Doñana

Carlos Guzón

2026-03-11

Descargamos datos de **censos mensuales** de aves acuáticas desde el año hidrológico **2005-2006** hasta el **2025-2026**, desde la web del ICTS de la Estación Biológica de Doñana (disponible aquí).

1 IMPORTAR DATOS

```
library(readr)

localities <- read_csv("data/2005_2026_series/terrestrial_counts_localties.csv")
counts_data <- read_csv("data/2005_2026_series/terrestrial_counts_data.csv")
```

2 FILTRAR LOCALIDADES

La **serie temporal completa** está compuesta por un total de **63 censos** que abarcan **128 localidades** diferentes (se muestra un resumen):

Codo de la Esparraguera	Gaveta 4	C1	Hato Blanco Nuevo	Tijeras	Gravera junto a Dehesa de Abajo
Los Portugueses	Lucio Cortijo (El Turismo)	C2	Hato Blanco Viejo	Zahíllo	Isla Minima
Santa Teresa	Cultivos de Tarfia	B2	Acebuche	Los Riacheros	Arrozal norte Isla Mayor
San Carlos	Esparragosilla	B3	Guadiamar encauzado	El Canario	Arrozal junto a Olivillos
Marisma de Henares	C3	B4	El Conde	Corta Isleta de Coria	Veta Adalid
La Dehesilla	C4	B6	Bomba de Pantomima	Lucio Dehesa de Abajo	Las Pajas

Son más que las **87 localidades** descritas en la última metodología de censo disponible, del año 2014. Esto se debe a que algunos años se censan **parcelas extra**, sobre todo ciertos arrozales que en ocasiones llegan a alcanzar grandes concentraciones de aves.

Solamente consideraremos en nuestro análisis aquellas parcelas que hayan sido muestreadas en al menos un **50% de los censos** para nuestra serie temporal:

```r
library(tidyverse)

# Extraemos año y mes de cada censo a partir del código de censo:
counts_data <- counts_data  |>
  mutate(
    date = ym(str_remove(Censo, "CT_")),
    year = year(date),
    month = month(date)
    ) |>
  relocate(date, year, month, .after = Censo) |>
  select(-date)

# Filtramos los censos de los meses invernales y eliminamos variables innecesarias.
counts_filtered <- counts_data |>
  filter(month %in% c(1, 11, 12)) |>
  mutate(total_counts = n_distinct(Censo)) |>
  select(-`Localidad nivel 1`, -`Localidad nivel 2`,
         -`Localidad nivel 3`, -Observaciones)

# Calculamos el porcentaje de aparición de cada parcela para los censos invernales
# durante nuestro período de estudio.
locality_presence <- counts_filtered |>
  group_by(`Localidad nivel 4`) |>
  summarize(
    total_counts = first(total_counts),
    locality_counts = n_distinct(Censo)
  ) |>
  mutate(proportion = locality_counts / total_counts) |>
  arrange(desc(proportion)) |>
  filter(proportion >= 0.5)
```

3 TABLA DE ABUNDANCIAS POR ESPECIE Y AÑO HIDROLÓGICO

Ahora creamos una tabla con las respectivas **abundancias de cada especie**, en cada localidad y cada año, que será la base de los análisis de tendencia que llevaremos a cabo para el trabajo final de la asignatura.

```r
species_abundance_yearly <- counts_filtered |>
  mutate(
    hydro_year = if_else(month %in% c(11, 12), year, year - 1)
  ) |>
  group_by(hydro_year, Especie, `Localidad nivel 4`) |>
  summarize(
    max_abundance = max(Cantidad, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

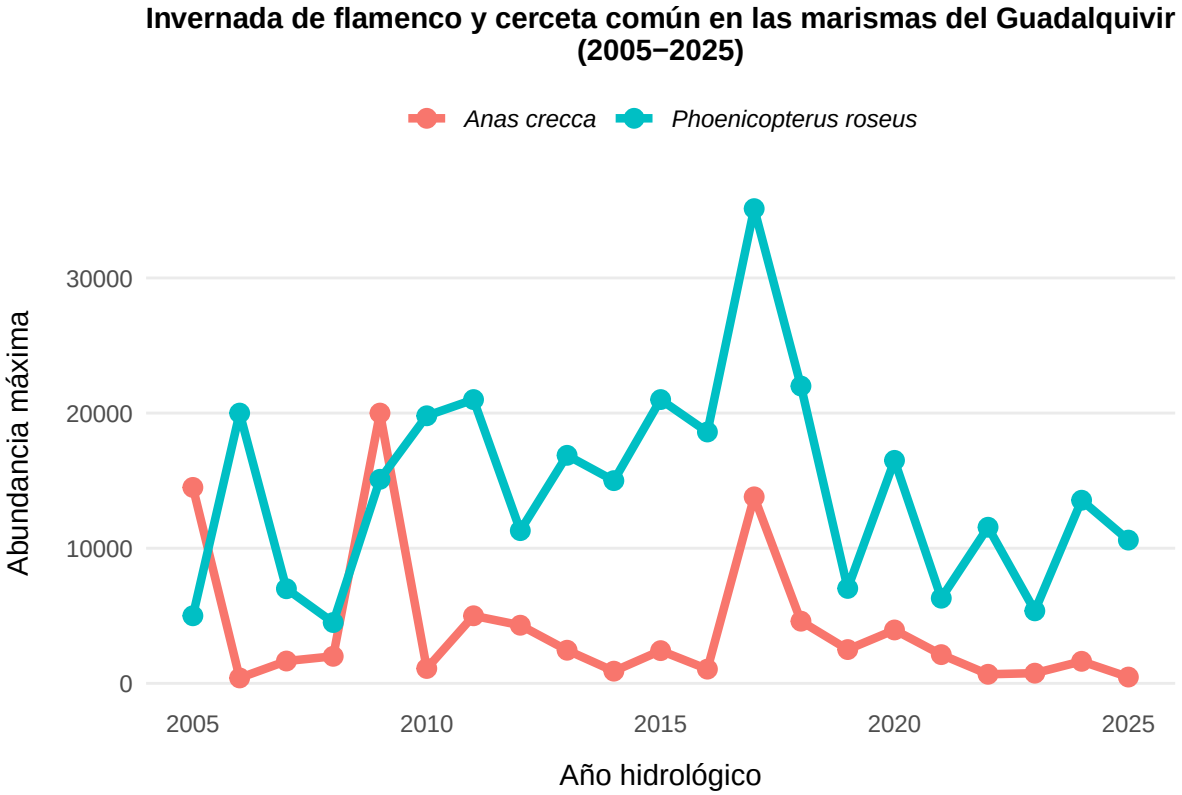
4 GRÁFICA EJEMPLO

Finalmente elaboraremos una sencilla gráfica comparativa de la **evolución de la población invernante** para 2 especies ecológicamente muy distintas: un ave limícola residente de gran tamaño, el **flamenco rosa**, y una pequeña anátida estrictamente invernante, la **cerceta común**.

Pareja de cercetas comunes (*Anas crecca*)

Pareja de flamencos (*Phoenicopterus roseus*)

En este ejemplo utilizaremos solamente el **valor máximo** de **abundancia invernal anual** para cada especie, una métrica habitual en estudios sobre aves invernantes como proxy de la abundancia total de cada especie en sistemas acuáticos complejos, donde hay intercambio diario de individuos entre localidades.



* En los análisis de tendencias para el trabajo final de la asignatura exploraremos **otras métricas de abundancia**, que reflejen mejor la **variabilidad** presente en los datos.